



Secure SD-WAN

Internal Presentation



Propuesta Modular

Essential

Secure SD- WAN

Modernización y transformación arquitectura WAN.

- Migración MPLS a Internet
- Internet Breakout – Seguridad local
- Hybrid/MultiCloud



Add-Ons

SD-Branch

Modernización de infraestructura de oficinas (LAN + WiFi)

SASE Ready

Integración de la SDWAN dentro de una arquitectura SASE



Secure SD-WAN

The background is a dark blue field filled with a grid of small, glowing orange dots. Overlaid on this grid are various patterns of binary code (0s and 1s) in a lighter blue or white color. The text 'Secure SD-WAN' is centered in the image in a white, sans-serif font. A small red horizontal line is positioned directly beneath the text.

Secure SD-WAN

Simple

Características:

- < 20 sedes
- 1 o 2 Hubs (on-prem o cloud)
- 1-2 enlaces WAN
- <20 reglas SDWAN
- 1 VRF

Standard

Características:

- 20 - 200 sedes
- 2 Hubs (on-prem o cloud)
- 2 enlaces WAN
- <50 reglas SDWAN
- ADVPN – Conectividad S2S
- 1 VRFs

Advanced

Características:

- 200 - 500 sedes
- 2 Hubs (on-prem o cloud)
- Múltiples enlaces WAN
- <100 reglas SDWAN
- ADVPN – Conectividad S2S
- >2 VRFs

Complex

Características:

- 500 – 1000 sedes
- > 1 Región
- > 2 Hubs (on-prem o cloud)
- Múltiples enlaces WAN
- >100 reglas SDWAN
- ADVPN – Conectividad S2S
- > 5 VRFs

Múltiples posibilidades de conexión a WAN (FTTH, DIA, 5G, Satélite, MPLS, etc.)

Internet Breakout + NGFW (L7)

Gestión centralizada + ZTP

Localización de Hubs Flexible → Cloud First / On-Prem / Hybrid

Optimización WAN

Secure SD-WAN

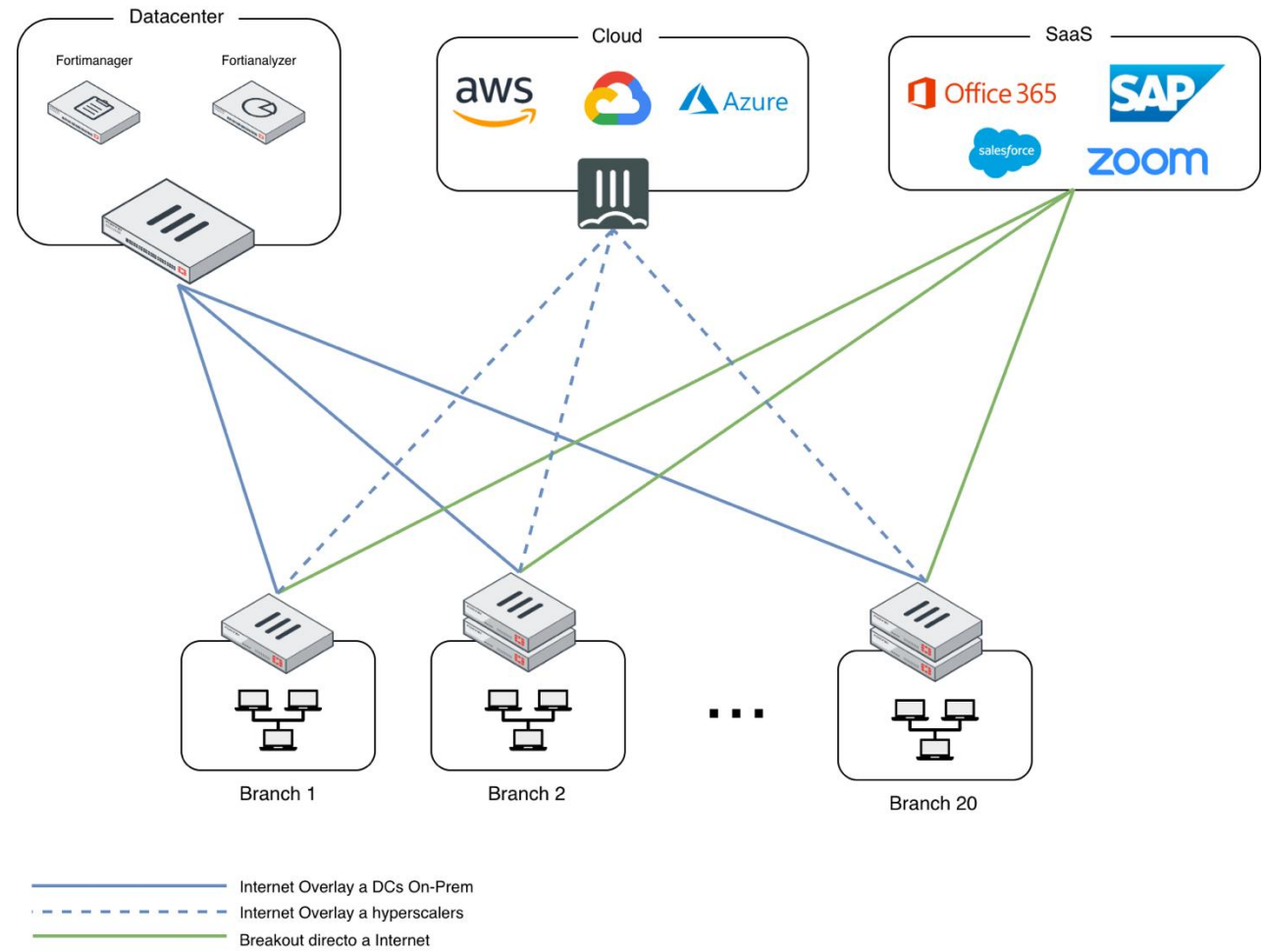
Simple

Caso de uso:

- Redes WAN de pequeña escala, con menos de 20 sedes y una arquitectura sencilla basada en uno o dos hubs centralizados, ubicados on-premises o en cloud.
- Utiliza uno o dos enlaces WAN por sede, con políticas SD-WAN básicas para balanceo y conmutación por fallo, y un único dominio de enrutamiento.
- Permite aplicar seguridad y visibilidad de forma local habilitando Internet Breakout.

Topología:

- < 20 sedes
- 1 o 2 Hubs (on-prem o cloud)
- 1-2 enlaces WAN (Internet / LTE / Satélite)
- Overlays Ipsec desde sedes al hub – Sin ADVPN
- <10 reglas SDWAN
- SLAs simples (latencia / perdida)
- 1 VRF



Secure SD-WAN

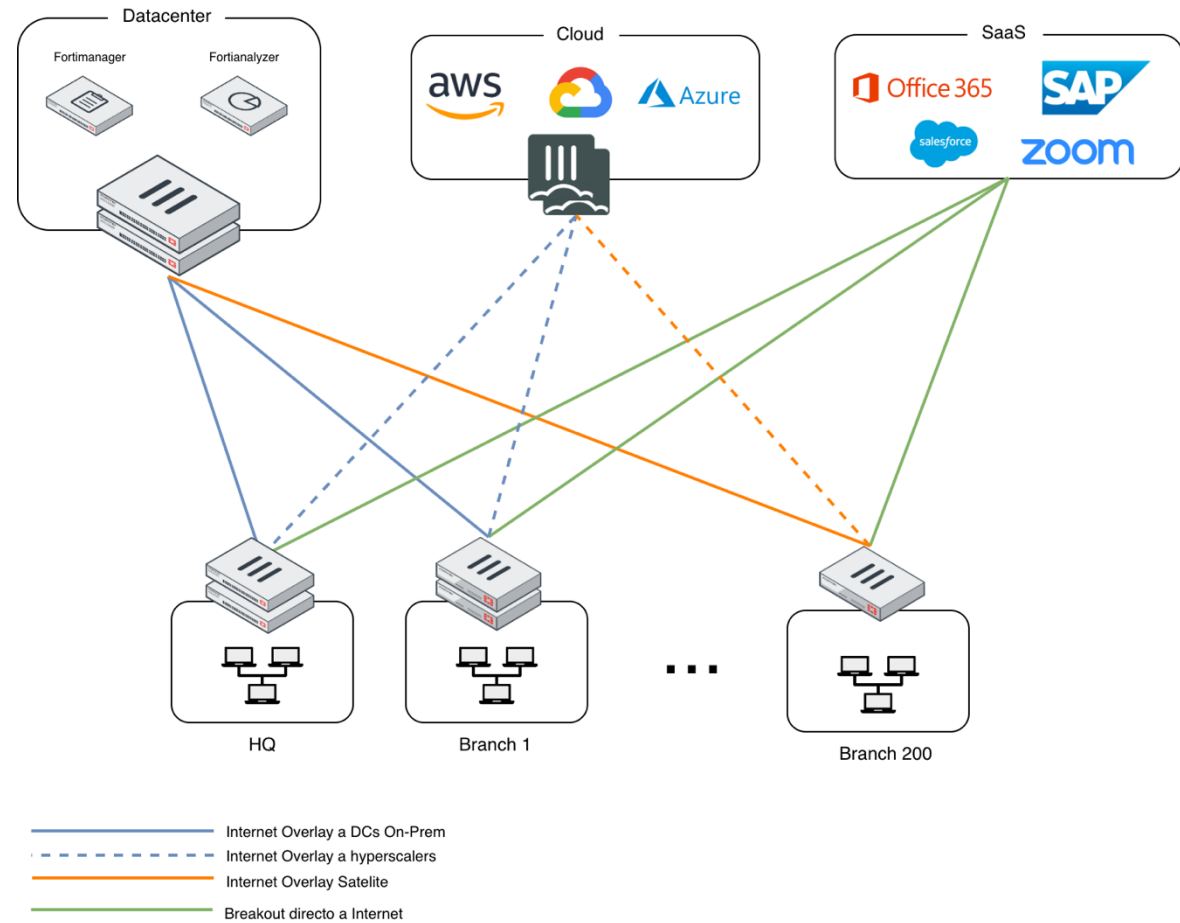
Standard

Caso de uso:

- Redes WAN de tamaño medio, entre 20 y 200 sedes, con una arquitectura más estructurada y dos hubs activos para HA.
- Incluye dos enlaces WAN por sede y un mayor número de políticas SD-WAN para optimización de aplicaciones, así como segmentación básica mediante VRFs.
- Pensado para organizaciones que requieren mayor control, escalabilidad y gestión centralizada de la conectividad.

Topología:

- 20 - 200 sedes
- 2 Hubs (on-prem o cloud)
- 2 enlaces WAN (Internet / LTE / Satélite)
- Posible uso de LTE/6G como backup
- <30 reglas SDWAN por aplicación o destino
- SLAs diferenciados por tipo de tráfico
- ADVPN – Conectividad S2S
- 1 VRF



Secure SD-WAN

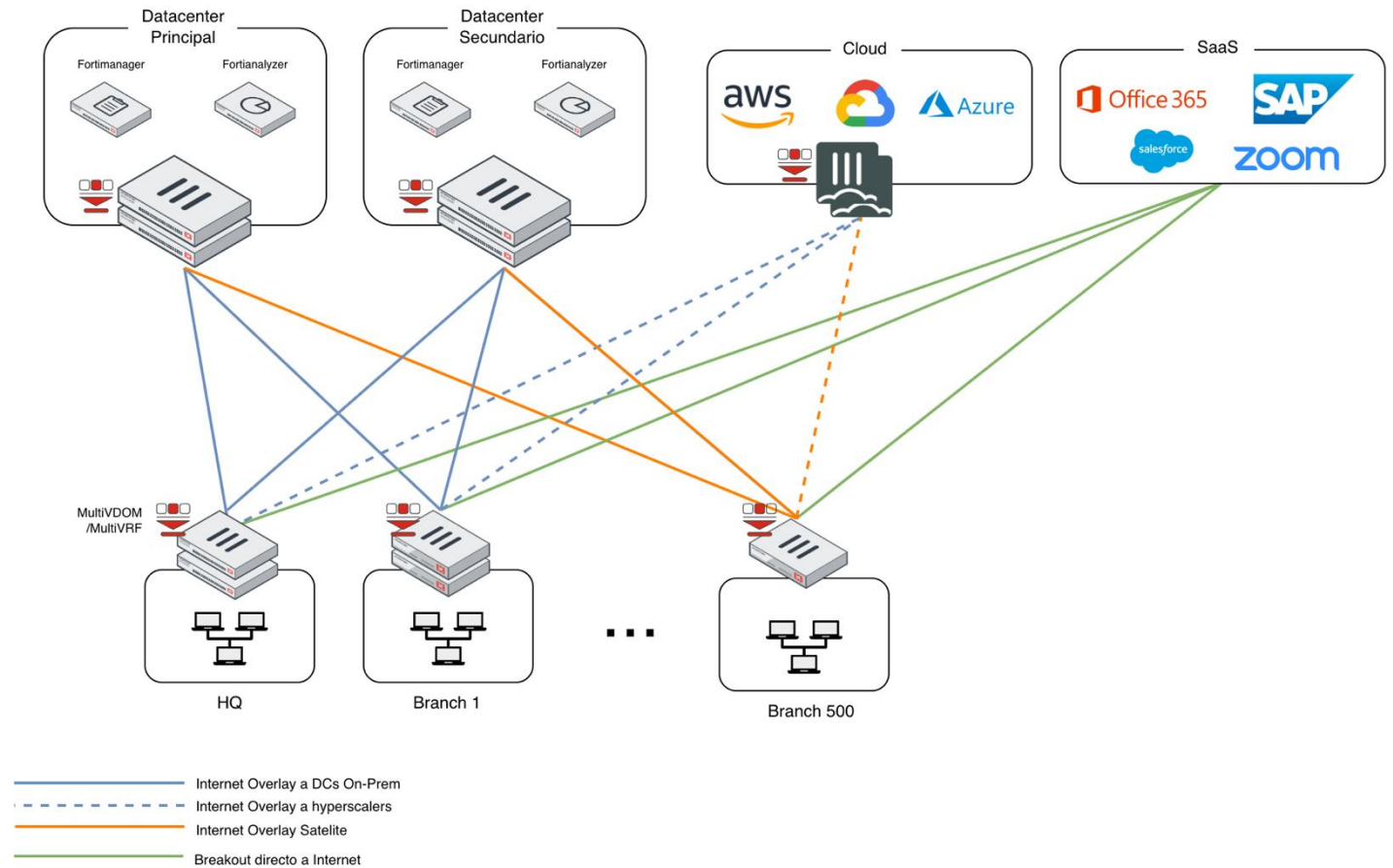
Advanced

Caso de uso:

- Redes WAN de gran escala, entre 200 y 500 sedes, con arquitecturas multi-hub y uso de múltiples tecnologías de acceso WAN (Internet, MPLS, LTE, satélite).
- Incorpora un número elevado de reglas SD-WAN, segmentación avanzada con múltiples VRFs, y topologías más dinámicas para optimizar el tráfico entre sedes, centros de datos y cloud.
- Este nivel está orientado a entornos enterprise, donde la WAN es crítica para el negocio y debe soportar múltiples dominios y tipos de tráfico.

Topología:

- 200 - 500 sedes
- 2 - 4 Hubs (on-prem o cloud)
- Múltiples enlaces WAN (Internet / LTE / Satélite / MPLS)
- <100 reglas SDWAN
- ADVPN – Conectividad S2S
- 2 - 5 VRFs



Secure SD-WAN

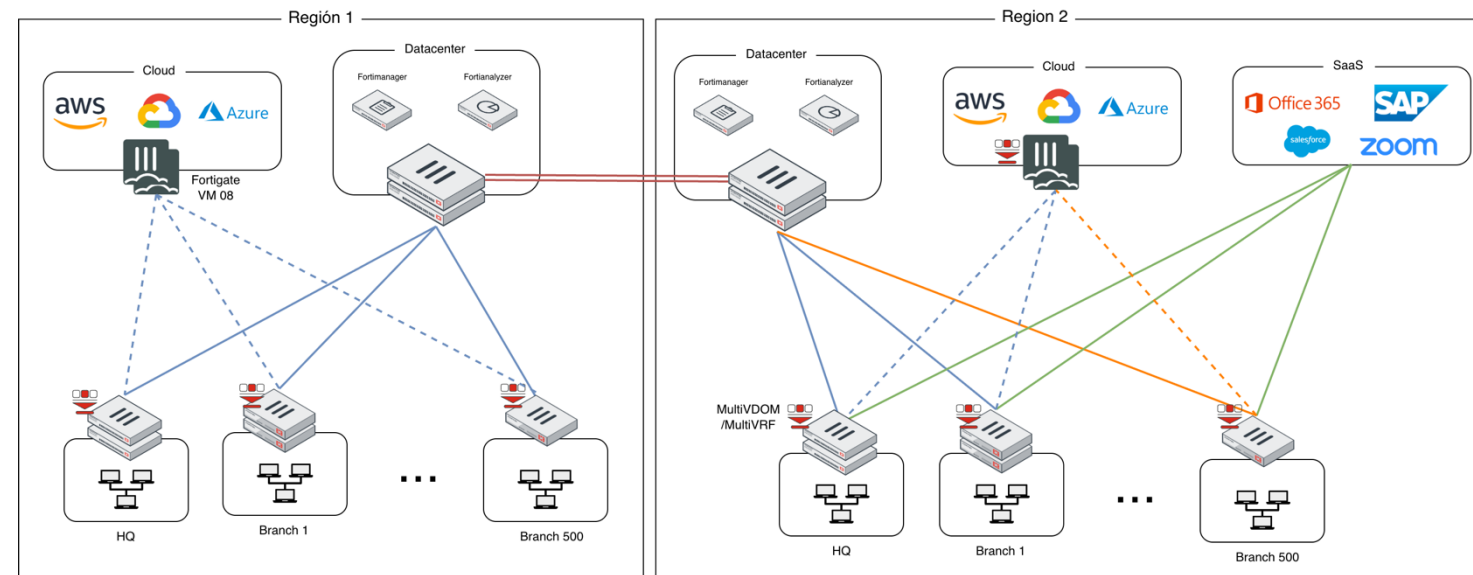
Complex

Caso de uso:

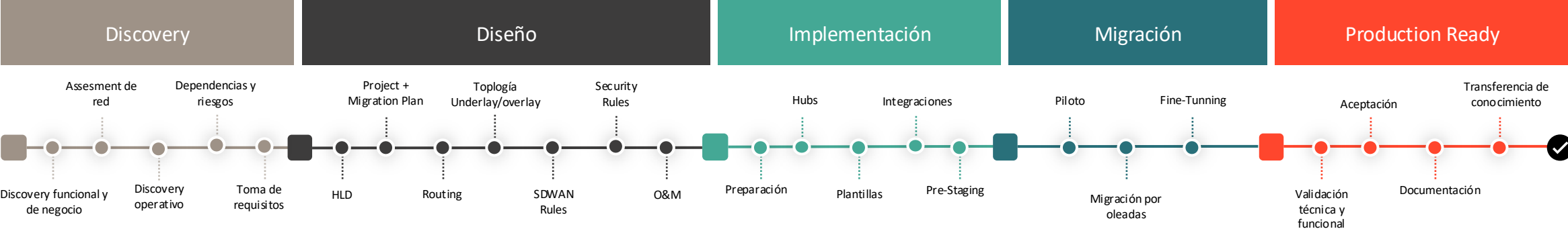
- Redes WAN muy grandes o altamente complejas, normalmente con más de 500 sedes, presencia multi-regional y requisitos avanzados de segmentación, resiliencia y control.
- Incluye múltiples hubs por región, diversidad extensa de enlaces WAN y políticas SD-WAN altamente personalizadas para distintos entornos, servicios o unidades de negocio.
- Diseñado para organizaciones con estructuras globales, altos requisitos regulatorios o múltiples dominios operativos.

Topología:

- 500 – 1000 sedes (diseño optimizado para escalabilidad)
- > 1 Región
- > 2- 4 Hubs por región (on-prem o cloud)
- Múltiples enlaces WAN (Internet / LTE)
- > 100 reglas SDWAN
- Inter Region-ADVPN – Conectividad S2S
- > 5 VRFs (IP Overlap)



Secure SD-WAN: Proyecto



Objetivo: Entender el contexto del cliente, la red actual y las consideraciones antes de diseñar.

- Análisis de objetivos de negocio, aplicaciones críticas y SLAs esperados
- Assessment de la red actual (sedes, enlaces WAN, topología y routing)
- Identificación de dependencias, riesgos y puntos críticos
- Análisis del modelo operativo y ventanas de cambio
- Consolidación y validación de requisitos funcionales y técnicos

Objetivo: Definir una arquitectura SD-WAN robusta, segura y flexible.

- Definición de la arquitectura objetivo (topología, hubs, underlay/overlay)
- Diseño de routing, políticas SD-WAN y reglas de seguridad
- Definición de SLAs, estrategias de resiliencia y alta disponibilidad
- Elaboración del plan de migración (piloto, oleadas, rollback)
- Diseño del modelo operativo (gestión, monitorización y O&M)

Objetivo: Construir la red SDWAN

- Preparación de las plataformas de gestión (FortiManager / FortiAnalyzer)
- Creación de plantillas, estándares y configuraciones reutilizables
- Despliegue y configuración de hubs y servicios centrales
- Integración con DC, cloud y servicios existentes
- Pre-staging de sedes y preparación para migración controlada

Objetivo: Migrar el tráfico de forma progresiva, segura y controlada.

- Ejecución de un piloto para validar el diseño en entorno real
- Migración de sedes por oleadas según el plan definido
- Activación progresiva de políticas SD-WAN y routing
- Monitorización intensiva y gestión de incidencias (Hypercare)
- Fine-tuning de SLAs, reglas y comportamiento de la red

Objetivo: Dejar la solución estable, operable y transferida a operación.

- Validación técnica y funcional end-to-end
- Aceptación formal de la solución
- Documentación as-built y runbooks operativos
- Transferencia de conocimiento y formación al equipo de operación
- Cierre del proyecto y paso a operación

Secure SD-WAN

Hardware + Software

Revisar con Forti

Talla	Rango sedes	Hubs	Reglas SD-WAN	VRFs/Regiones	HUB on-prem (físico)	HUB cloud (FG-VM)	Spoke Micro	Spoke Small	Spoke Medium	Spoke Large
Simple	<20	1–2	<20	1 VRF	FG-90G	FG-VM (2–4 vCPU)	FG-30G	FG-50G	FG-70G / FG-90G	FG-100F / FG-200F (FG-120G-FG-200G)
Standard	20–200	2	<50	ADVPN, 1 VRF	FG-120G	FG-VM (4–8 vCPU)				
Advanced	200–500	2	<100	ADVPN, >2 VRFs	FG-200F (FG-200G)	FG-VM (8–16 vCPU)				
Complex	500–1000	>2, multi-región	>100	ADVPN, >5 VRFs, >1 región	FG-400F / FG-600F (FG-400G-FG-700G)	FG-VM (16–32+ vCPU)				

Opcional: Fortiextender para acceso LTE/5G
Opcional: Fortigate con wifi integrado para sedes Small

Talla	FortiManager	FortiAnalyzer
Simple	FortiManager Cloud / FMG-VM (1–2 vCPU)	FortiAnalyzer Cloud / FAZ-VM (1–2 vCPU)
Standard	FMG-VM (4–8 vCPU) / FortiManager Cloud	FAZ-VM (4–8 vCPU) / FortiAnalyzer Cloud
Advanced	FMG-VM (8–16 vCPU) o FMG-200F (FMG-200G)	FAZ-VM (8–16 vCPU) o FAZ-200F (FAZ-150G)
Complex	FMG-VM (16–32+ vCPU) o FMG-300F / FMG-1000F (FMG-410G/FMG-100G)	FAZ-VM (16–32+ vCPU) o FAZ-300F / FAZ-1000F (FAZ-300G/810G/1000G)

Bundle	Servicios incluidos (resumen)	Uso recomendado en SD-WAN
ATP	Primera línea de defensa con servicios básicos (IPS, antivirus, sandbox, control de aplicaciones) para proteger red y archivos frente a amenazas conocidas	Sedes pequeñas o con bajo riesgo (retail, oficinas remotas) donde prima la conectividad SD-WAN y una protección básica frente a malware y exploits. Útil cuando ya hay seguridad adicional en el datacenter o cloud y el edge solo necesita “first line defense”.
UTP	Añade a ATP protección web y DNS (filtrado URL/DNS, anti-botnet), ampliando la seguridad frente a amenazas de Internet y navegación.	Escenario estándar de SD-WAN corporativo con acceso directo a Internet (DIA), donde necesitas control de navegación, DNS y protección frente a botnets. Ideal para la mayoría de oficinas: equilibrio entre coste y seguridad con usuarios accediendo a SaaS y web.
ENT	Incluye todo lo anterior y suma seguridad avanzada (DLP, visibilidad del ataque, IoT, prevención malware avanzada), cubriendo toda la superficie de ataque.	Sedes críticas o con alta exposición (usuarios sensibles, datos regulados, tráfico mixto IT/OT) donde se requiere máxima visibilidad, DLP y protección avanzada. Recomendado en arquitecturas SD-WAN avanzadas con Zero Trust, segmentación y necesidad de detección/protección más profunda.

Secure SD-Branch

The background is a dark blue field filled with a grid of small, glowing orange dots. Overlaid on this grid are various patterns of binary code (0s and 1s) in a lighter blue or white color. The text 'Secure SD-Branch' is centered in a white, sans-serif font. A small red horizontal line is positioned directly beneath the 'S' in 'Secure'.

Secure SD-Branch

XS - Micro

Características:

- Hasta 5 usuarios
- 1 Punto de acceso único WIFI + Ethernet (modelo desktop)
- < 2 VLANs
- 1 SSID

S - Small

Características:

- Hasta 25 usuarios
- Sin HA
- 0 - 2 switches
- 0 - 2 APs
- <100 Reglas de FW
- <2 VDOMs
- <10 VLANs
- < 2 SSIDs

M - Medium

Características:

- 25 - 100 usuarios
- HA opcional
- > 2 switches modelo collapsed-core
- 2 - 10 APs
- 100 - 500 Reglas de FW
- <4 VDOMs
- <30 VLANs
- > 2 SSIDs

L - Large

Características:

- 100 -300 usuarios
- HA E2E
- > 2 switches modelo collapsed-core
- 10G Uplink en switches de distribución y acceso
- > 10 APs
- > 500 Reglas de FW
- > 4 VDOMs
- > 30 VLANs
- Diseño RF WIFI avanzado

Secure Branch → La LAN es una extensión del Fortigate

Gestión centralizada + ZTP

Secure SD-Branch

XS - Micro

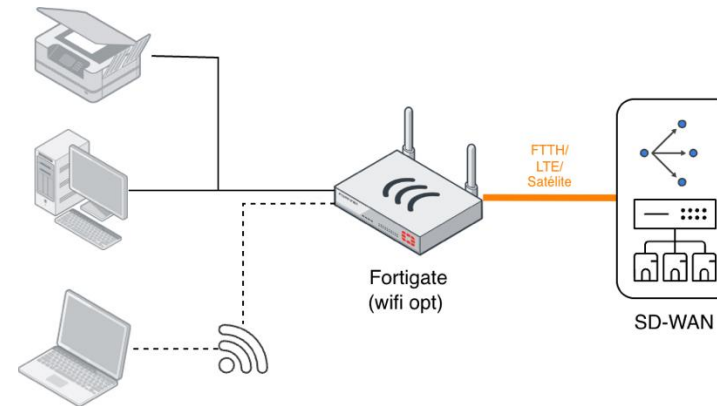
Caso de uso:

- Oficinas muy pequeñas, ubicaciones temporales o puntos remotos con menos de 5 usuarios, donde se requiere conectividad básica y acceso seguro a aplicaciones SaaS o corporativas.
- La seguridad y el control se proporcionan desde el cloud mediante FortiSASE, sin necesidad de infraestructura local compleja, permitiendo un despliegue rápido, zero-touch y altamente escalable.

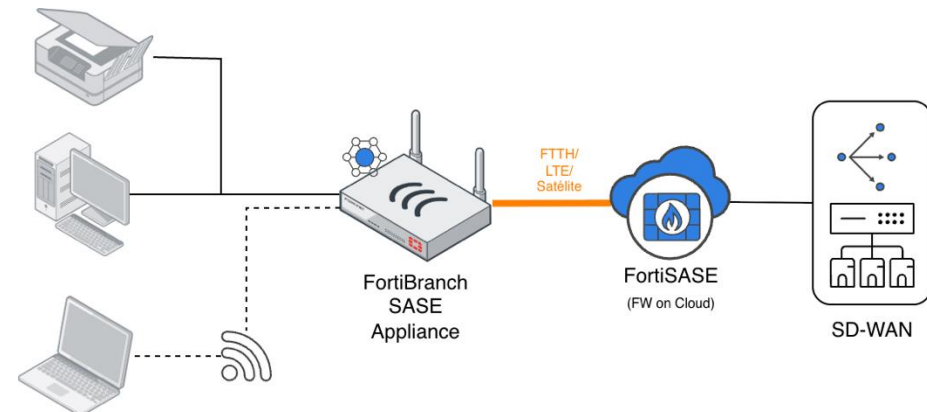
Topología:

- 1 Punto de acceso único WIFI + Ethernet (modelo desktop)
- Extensión de SASE (FortiBranchSASE)

Opción A: Tradicional



Opción B: SASE Ready



Secure SD-Branch

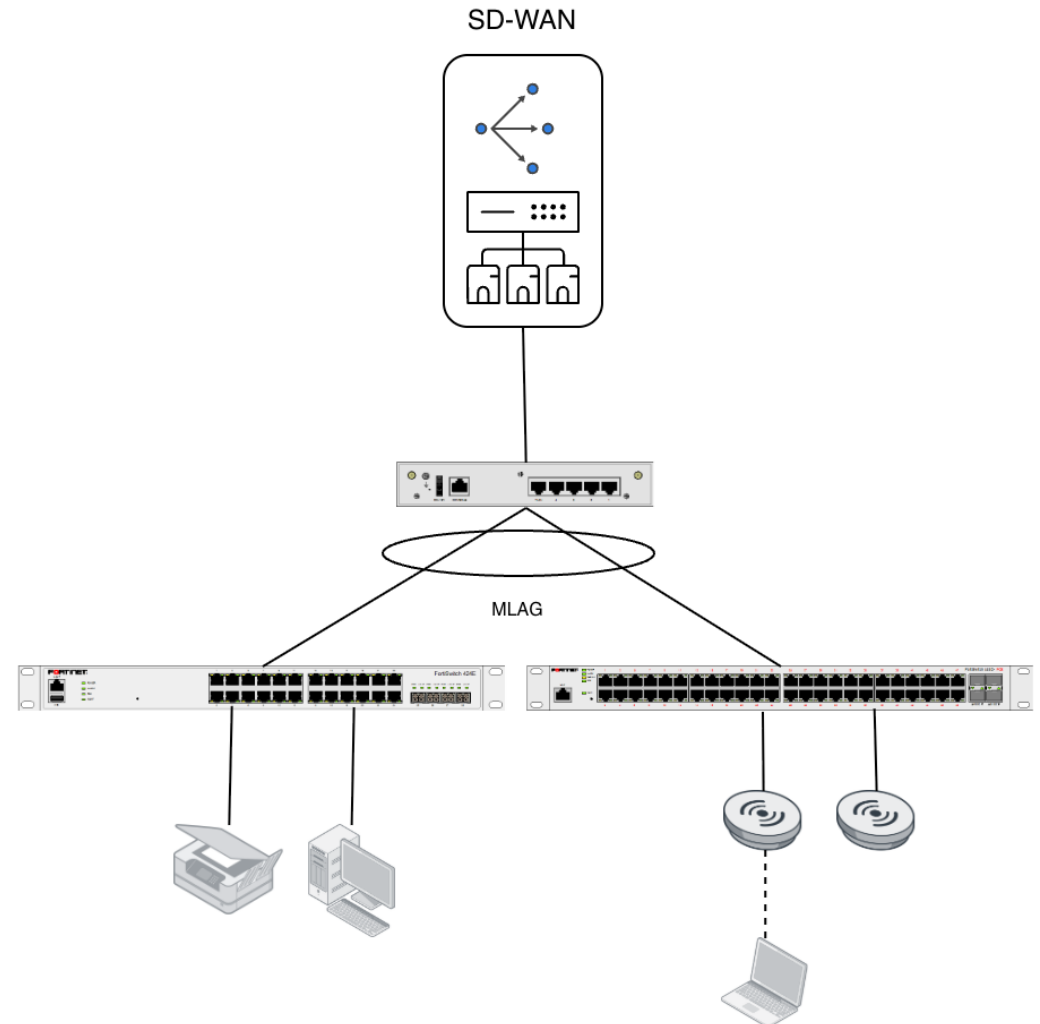
S - Small

Caso de uso:

- Sucursales pequeñas u oficinas estándar con hasta 25 usuarios, que requieren conectividad WAN redundada, seguridad perimetral básica y una LAN/WLAN sencilla.
- La solución se basa en un FortiGate de gama media/baja que integra SD-WAN, firewall y control de switches y puntos de acceso, ofreciendo una plataforma unificada y fácil de operar.

Características:

- 1 x Fortigate Small Form Factor
- <25 usuarios
- <2 switches de 24 o 48P con 1G de Uplink.
- <2 APs
- <100 Reglas de FW
- <2 VDOMs
- <20 VLANs



Secure SD-Branch

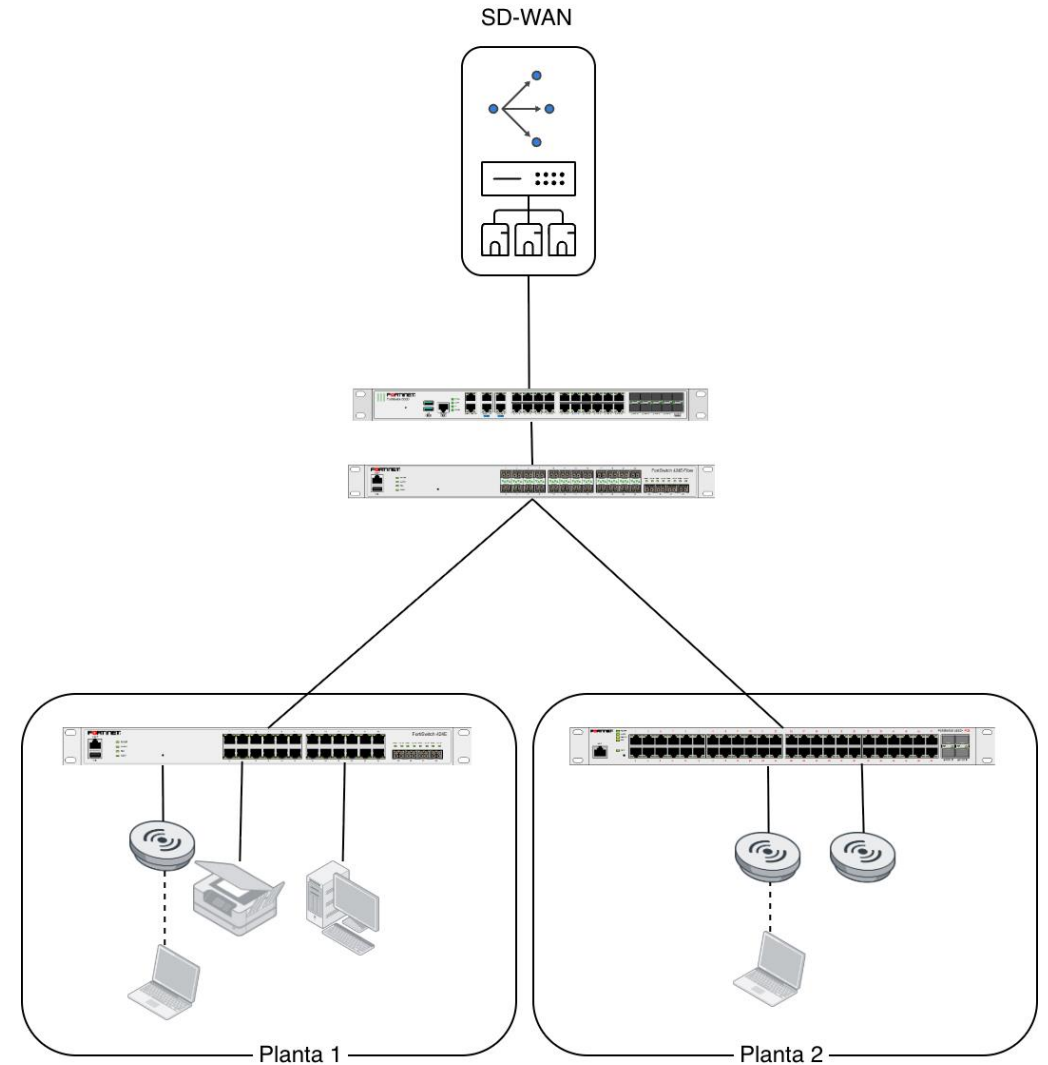
M – Medium (Opt A - No HA)

Caso de uso:

- Sucursales de tamaño medio con 25 a 100 usuarios, mayor número de dispositivos y aplicaciones críticas para el negocio. Incluye infraestructura de red más robusta distribuida en salas/plantas, con switches de distribución y uplinks de 10G, WiFi corporativo completo y políticas de seguridad avanzadas.
- Este tamaño está orientado a entornos donde la gestión centralizada, la escalabilidad y la resiliencia son requisitos clave.

Características:

- 2x Fortigate Rack Form Factor
- 25 - 100 usuarios
- > 3 switches modelo collapsed-core
- 10G Uplink en switches de distribución
- 2 - 8 APs
- 100 - 500 Reglas de FW
- <4 VDOMs
- <50 VLANs



Secure SD-Branch

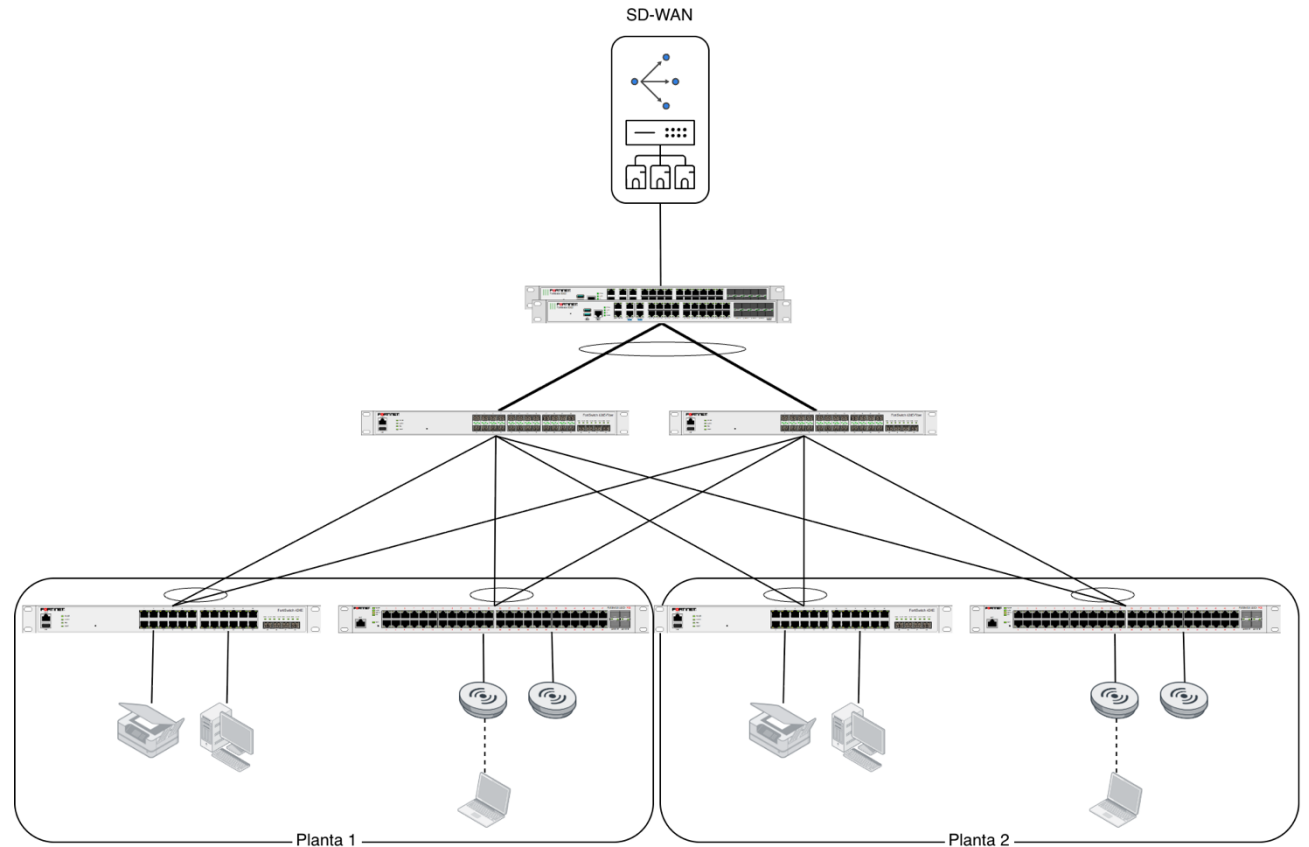
M – Medium (Opt B - HA)

Caso de uso:

- Sucursales de tamaño medio con 25 a 100 usuarios, mayor número de dispositivos y aplicaciones críticas para el negocio. Incluye infraestructura de red más robusta distribuida en salas/plantas, con switches de distribución y uplinks de 10G, WiFi corporativo completo y políticas de seguridad avanzadas.
- Este tamaño está orientado a entornos donde la gestión centralizada, la escalabilidad y la resiliencia son requisitos clave.

Características:

- 2x Fortigate Rack Form Factor
- 25 - 100 usuarios
- > 4 switches modelo collapsed-core
- 10G Uplink en switches de distribución
- 2 - 8 APs
- 100 - 500 Reglas de FW
- <4 VDOMs
- <50 VLANs



Secure SD-Branch

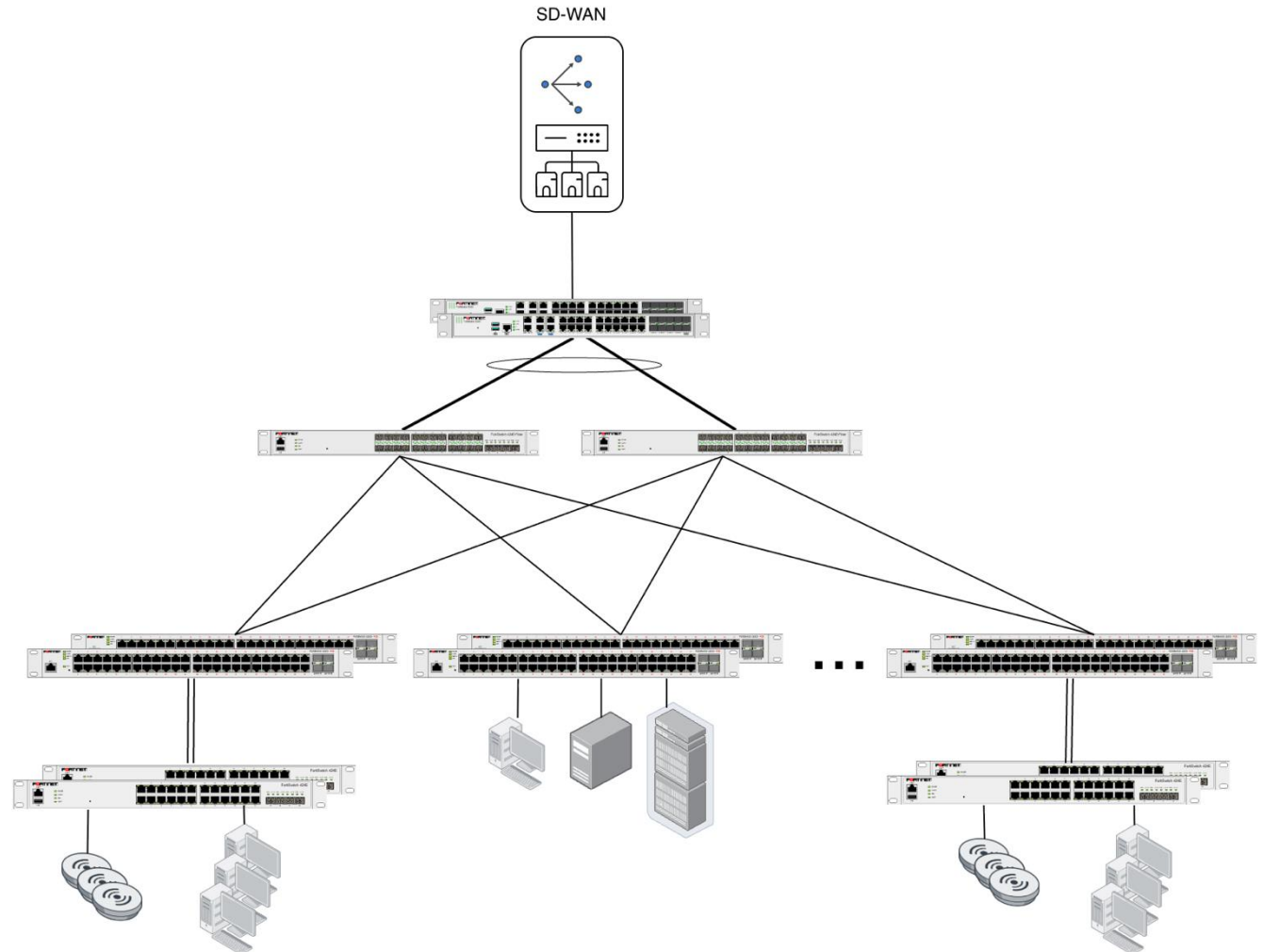
L - Large

Caso de uso:

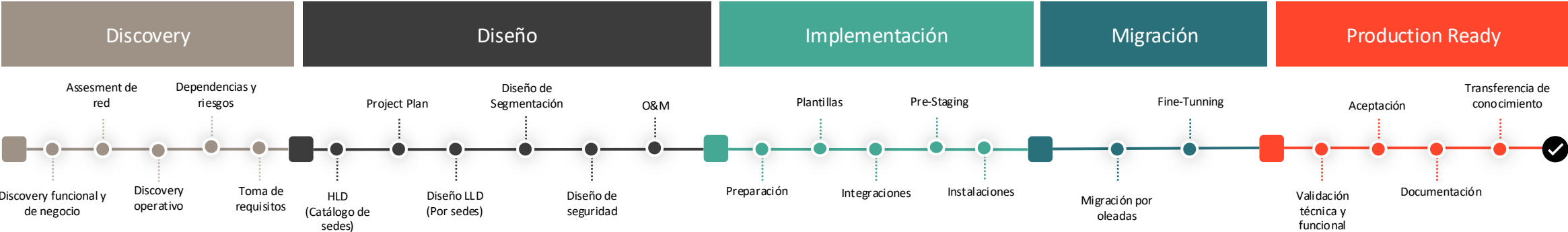
- Sucursales grandes o sedes críticas con 100 a 300 usuarios, alta densidad de red y fuertes requisitos de disponibilidad, segmentación y control.
- La arquitectura se basa en FortiGate en alta disponibilidad, infraestructura LAN/WLAN avanzada y una mayor complejidad de red para soportar múltiples servicios, VLANs y dominios de seguridad.
- Está diseñado para entornos enterprise, donde la continuidad de negocio, la escalabilidad y el control granular son prioritarios.

Características:

- Fortigate Rack Form en HA
- 100 -300 usuarios
- > 10 switches modelo collapsed-core
- 10G Uplink en switches de distribución y acceso
- > 8 APs
- > 500 Reglas de FW
- > 4 VDOMs
- > 50 VLANs



Secure SD-Branch: Proyecto



Objetivo: Entender el contexto del cliente, la red LAN/Wi-Fi actual y las consideraciones técnicas y operativas antes de definir la solución.

- Análisis de los objetivos de negocio, tipología de oficinas y casos de uso LAN/Wi-Fi
- Assessment de la red actual (switching, Wi-Fi, topología, cableado y cobertura)
- Identificación de dependencias con WAN, seguridad, identidad y servicios corporativos
- Análisis del modelo operativo, herramientas de gestión y ventanas de cambio
- Consolidación y validación de requisitos funcionales, técnicos y de seguridad

Objetivo: Definir la arquitectura objetivo de SD-Branch alineada con los requisitos del cliente y las mejores prácticas de diseño.

- Definición del diseño de alto nivel (HLD) de la arquitectura LAN/Wi-Fi
- Diseño de la topología física y lógica (switching, uplinks, redundancia)
- Definición de la segmentación de red, VLANs y mapeo de SSIDs
- Diseño de políticas de acceso y seguridad (802.1X, invitados, IoT)
- Definición del modelo operativo y de gestión (O&M)

Objetivo: Construir la solución SD-Branch asegurando consistencia, estandarización y mínimo impacto.

- Preparación del entorno de gestión y alta de dispositivos
- Creación de plantillas de configuración para switches y puntos de acceso
- Configuración de integraciones con servicios de identidad, seguridad y WAN
- Pre-staging y validación técnica de la configuración en entorno controlado
- Verificación de estándares y readiness para migración

Objetivo: Ejecutar la transición a la nueva red LAN/Wi-Fi minimizando el impacto en la operación del negocio.

- Migración progresiva por oleadas (sedes, plantas o zonas)
- Sustitución o reconfiguración de infraestructura existente
- Ajustes de cobertura, rendimiento y políticas post-migración
- Fine-tuning basado en resultados reales y feedback del cliente (Hypercare)

Objetivo: Dejar la solución SD-Branch completamente operativa y preparada para su explotación en modo BAU.

- Validación técnica y funcional de la red LAN y Wi-Fi
- Validación de la experiencia de usuario y de los controles de seguridad
- Aceptación formal de la solución por parte del cliente
- Elaboración de documentación As-Built y procedimientos operativos
- Transferencia de conocimiento y hand-over a los equipos de operación

Secure SD-Branch

Hardware + Software

Revisar con Forti... echar cuentas de interfaz
poe+ at y bt.

Tipo de sede	Spoke SD-WAN	Switching	WiFi	Observaciones
XS – Micro	FortiWiFi-30G	No necesario (FS-108E opcional) FS-124F / FS-148F (PoE) (revisar G para Poe bt ports) 110G-POE	Integrado	Solución all-in-one, mínima complejidad y coste
S – Small	FG-50G	FS-148F-POE acceso + FS-424E core	1–2x FAP-231F (231K wifi7)	Sucursal estándar con crecimiento limitado
M – Medium	FG-90G	FS-148F-POE acceso + FS-424E-FIBER (core)	2–10x FAP-231F / 431F 241K/441K)	Core colapsado, mayor densidad y segmentación
L – Large	FG-100F / 200F (120G /200G)		>10x FAP-431F / 433F (441/443K)	Arquitectura tipo campus con uplinks 10G



© Copyright Kyndryl, Inc. 2025

Kyndryl is a trademark or registered trademark of Kyndryl, Inc. in the United States and/or other countries. Other product and service names may be trademarks of Kyndryl, Inc. or other companies.

This document is current as of the initial date of publication and may be changed by Kyndryl at any time without notice. Not all offerings are available in every country in which Kyndryl operates. Kyndryl products and services are warranted according to the terms and conditions of the agreements under which they are provided.

The performance data and client examples cited are presented for illustrative purposes only. Actual performance results may vary depending on specific configurations and operating conditions.

Kyndryl has no obligation to develop or release any of the functionality or products described in this statement. Any information about Kyndryl's possible future offerings is subject to change by Kyndryl at any time without notice and does not represent a commitment, promise or obligation for Kyndryl to deliver or make available any offering.